

附件：公共计算机课程简介

“计算概论 A” 课程简介

课程编号：04830041

开课学期：秋季学期

课程名称：计算概论 A

学 分 3

总 学 时：64 学时理论课（每周 4 学时）+32 学时上机实习课（每周 2 学时）

一、基本目的

1. 讲授计算机语言程序设计基础，使学习者掌握程序设计的基本概念、基本方法，并且在实践环节逐步掌握程序设计的技巧，并且建立良好的编程习惯，写出规范的程序代码。

2. 在学习过程中，学生将通过程序的结构和相应的语句，写出计算机程序，这是学生必须掌握的基本功。注重学生对问题抽象能力的培养，学习如何把要解决实际问题用数学的形式表示以及符号化的方法处理。注重训练学生逻辑思维的能力，学习如何分析问题，确定解题思路。

3. 解决实际问题是最終的目标，因此，程序的调试也是必不可少的学习内容。

二、教学内容

第 1 章 计算机与信息社会

重点：计算机和互联网的发展历程，二进制数制表示、运算及数制编码原理。

要求：了解计算机和互联网的发展历程和现状；熟练掌握二进制数制表示、二进制运算及数值二进制编码原理。

第 2 章 互联网与信息共享

重点：互联网的硬件设施、通信协议和基本应用，动手接入互联网的基本知识。

要求：了解互联网的硬件设施和通信协议在互联网中的角色和作用；熟悉互联网中的各类基本应用；了解自己动手组建局域网、接入互联网的相关实践知识。

第 3 章 计算机的基本组成

重点：计算机的结构及硬件组成，计算机系统的软件层次。

要求：掌握计算机的 CPU、总线、内存和外设等设备部件之间的硬件组成关系；了解各种类型的计算机部件设备；掌握计算机“硬件、操作系统、系统软件、应用软件”的软件层次关系；了解计算机硬件装配过程和软件系统安装过程。

第 4 章 信息表示与信息输入输出

重点：声音、颜色、图像、文字等信息二进制编码的基本原理。

要求：掌握声音、颜色、图像、文字等信息二进制编码的基本原理；了解多媒体信息文件格式及编码与压缩技术，了解常用的多媒体软件；了解人机交互技术。

第 5 章 信息存储重点：计算机存储系统从寄存器、高速缓存、内存到外存的层次结构。

要求：掌握计算机存储系统层次结构及各层次存储器件的特点；了解磁盘、光盘和闪存（U 盘）的存储原理。

第 6 章 CPU 的信息处理

重点：CPU 的工作原理、指令及指令周期的概念；CPU 访问主存储器的工作原理。

要求：了解图灵机计算的原理；掌握 CPU 的内部组成，及指令在 CPU 中执行的过程；掌握 CPU 访问主存储器的工作原理；了解数据（整数、浮点数）在主存储器中存储和表示。

第 7 章 计算机软件与硬件的协同工作

重点：操作系统的功能和作用，文件系统的概念和使用。

要求：了解操作系统引导过程，了解操作系统的主要功能和典型的操作系统的实例；了解文件系统组织文件的原理和方法；了解信息安全的基本概念，初步了解加密技术和计算机病毒防范技术。

第 8 章 程序设计 - 入门篇

重点：程序设计的要素和过程，高级程序设计语言的特点，C 语言程序示例及程序规范。要求：理解程序设计从问题抽象到程序测试的整个过程；了解设计语言从机器语言到汇编语言再到高级程序设计语言的发展过程；理解示例程序处理问题的过程和程序执行的关系；掌握正确的规范化的程序设计

第 9 章 程序设计 - 基本框架

重点：变量、常量、数据类型和表达式；指令流的控制；控制台输入和输出。

要求：掌握变量、常量、数据类型和表达式等 C 语言中的基本概念；掌握语句顺序执行和分支循环语句对程序执行过程的控制；掌握基本的控制台输入输出方法；通过初等算法综合应用本章所学的语言点。

第 10 章 程序设计 - 数组和结构

重点：数组、结构、指针、字符串等数据类型；内存动态申请与释放；文件操作；排序和查找问题。

要求：熟练掌握数组、结构两种复合数据结构的概念和使用；理解指针的概念和使用指针操作数据的特点，掌握字符串的概念和使用；了解通过指针和动态内存构造运行时刻才确定长度的数组；了解基本的文件操作函数；掌握最基本的排序和查找算法。

第 11 章 程序设计 - 函数

重点：函数的参数传递；变量作用域；递归调用的概念及应用。

要求：掌握函数的定义与调用，理解值参和形参的差别；理解全局变量和局部变量的生命期，了解变量的作用域范围与代码块的关系；了解模块化程序设计思想（问题分解与抽象）；掌握函数递归调用的原理及特点。

第 12 章 问题分析与算法设计

重点：程序设计优劣的判断标准（算法的时间复杂性）；递归与分治、搜索与回溯、动态规划等一般的算法设计方法与思想。

要求：了解程序设计的一般性经验，了解程序设计优劣的判断标准（即算法的时间复杂性和空间复杂性）；掌握应用递归方法解决具有递归结构的问题，了解分治方法对提高一般递归算法运行速度的作用；掌握应用系统的搜索方法求解问题，了解回溯对提高搜索性能上的作用；掌握应用动态规划的方法求解一般的最优化问题，了解动态规划自顶向下分解问题，自底向上求解问题的程序设计方法；了解 NPC 问题的性质，认识一些常见的 NPC 问题。

三、教学方式

本课程课时安排为 4 学时/周，共 64 学时，包括课堂教授和上机，不同的教学班级，可以根据实际的需要适当调整课堂讲授和上机的学时分配。课程教学的环节包括：教师课堂讲授，学生在线实践及教师、助教现场辅导，学生利用网络课件和网络资源自学，学生课后作业和小组合作，教师、助教网络答疑和网络讨论等。除了传统的教学方式方法之外，我们尤其注重实践能力和创新能力的培养，设计了多种有特色的教学方法和教学手段，包括在线实践、多层次教学辅导、在线考试、与大学生程序设计竞赛相结合、定期的教学交流与讨论等。

“计算概论（B）”课程简介

课程编号：04831410

开课学期：秋季学期

课程名称：计算概论（B）

学 分 3

总 学 时：48 学时理论课（每周 3 学时）+32 学时上机实习课（每周 2 学时）

一、基本目的

本课程总括了计算机学科的知识体系，是计算机学科的入门基础课。通过本课程的学习，不但可以使学生掌握计算机的基本工作原理以及程序设计的基本原理和方法，为后续课程的学习创造条件；而且可以让学生真正理解计算的本质，提高学生的抽象思维和严格的逻辑推理能力，为将来参与创新性的研究和开发工作打下坚实的基础。同时，本课程还将介绍人工智能的基本概念和技术原理、大语言模型的概念和基本操作方法，鼓励学生自觉利用人工智能大语言模型来提高学习效率和编程能力，培养学生的人工智能素养及应用能力。

二、内容提要

1. 课程介绍
2. 计算机及其应用，包括网络基本原理
3. 计算机系统，包括计算机系统的软硬件组成
4. 二进制与信息编码、信息的存储
5. CPU/内存基本结构及工作原理，包括图灵机模型与程序的顺序执行
6. HTML（可选）
7. 问题求解与算法
8. 人工智能原理概述
9. 人工智能应用编程【可选】
10. 大语言模型基本概念及应用（辅助程序设计）
（以下以 C 语言为例）
11. 程序设计语言介绍，程序类型、程序框架和基本语法（标识符、基本数据类型、输入输出、程序控制、库函数、基本程序）
12. 一维数组及其应用（排序与查找）
13. 指针与动态数组
14. 二维数组及应用（图像处理等）
15. 字符数组，字符串及其应用
16. 数据结构初步：结构，链表等及其应用
17. 函数的概念，分治与复用
18. 算法初步：递归、动态规划等

19. 文件操作及应用
20. 其他：综合应用
21. 总结、复习

三、教学方式

本课程包括课堂讲授和上机，不同的教学班级，可以根据实际的需要适当调整课堂讲授和上机的学时分配。课程教学的环节包括：教师课堂讲授、学生在线实践及教师、助教现场 辅导，学生利用网络课件和网络资源自学，学生课后作业和小组合作，教师、助教网络答疑和网络讨论等。

“计算概论（C）”课程简介

课程编号：04834470

开课学期：秋季学期

课程名称：计算概论（C）

学 分 3

总 学 时：48 学时理论课（每周 3 学时）+32 学时上机实习课（每周 2 学时）

本课程面向文史社科类本科生，是重要的计算机基础课程，旨在培养学生计算思维和人工智能应用能力。课程注重理论和实践相结合，从问题求解的角度指导学生学习运用程序设计方法，在人工智能工具辅助下，来解决常见的应用问题。课程从计算机和人工智能的基本原理出发，通过讲解 Python 语言基本语法和初步的程序设计方法，结合文本处理、数据可视化、网络数据获取等若干应用，介绍人工智能大语言模型的基本操作方法，让学生初步掌握通过程序设计进行问题求解的方法，鼓励学生自觉利用人工智能大语言模型来提高学习效率和编程能力，能解决较为复杂的常见应用问题。课程内容包括计算机原理、人工智能基本概念和技术原理、生成式人工智能和大语言模型、Python 语言的数据类型、控制结构，函数与模块、文本处理和数值计算，数据处理与图表分析、互联网技术，常用算法等。

一、基本目的

1. 通过学习计算机相关的基本概念，计算机中的信息表示，计算机组成与工作原理、互联网常用技术等基本知识，使学生具有强烈的信息意识。
2. 通过学习人工智能相关基本概念，人工智能基本技术原理，大语言模型基本操作方法，使学生具有强烈的人工智能意识，培养学生与人工智能协同工作的能力。
3. 通过学习 Python 程序中的数据类型、语句、函数、类等，使学生掌握计算机程序设计的基本方法，培养学生的计算思维能力。
4. 通过学习 Python 在数据采集、处理、分析方法，使学生具有解决本专业问题的能力。

二、内容提要

1. 计算机原理概述（4 学时，2 学时上机实验）
要点：计算机发展简史、计算机工作原理、软硬件基础、计算机内部的信息表示
2. 程序设计与 Python 导引（2 学时，2 学时上机实验）
要点：程序设计语言、Python 开发环境、Python 基本元素、输入输出
3. 基本数据类型与运算（4 学时，4 学时上机实验）数字类型、字符串类型、变量、表达式、赋值
4. 基本程序结构（2 学时，2 学时上机实验）
要点：顺序、选择、循环
5. 大语言模型辅助程序设计（2 学时，2 学时上机实验）
要点：理解编程问题，通过提示词描述问题和编程错误、理解大模型的输出、对大模

型输出进行检查和验证

6. 组合数据类型（2学时，2学时上机实验）

要点：元组、列表、字典、集合

7. 函数和常用算法（4学时，2学时上机实验）

要点：任务分解（自定向下的程序设计思想）、函数、作用域、查找、排序、遍试、迭代与递归

8. 人工智能原理概述（4学时，2学时上机实验）

要点：人工智能发展简史、人工智能技术原理、人工智能伦理、生成式人工智能基础、大语言模型基础与使用

9. 文件与异常（2学时，2学时上机实验）

要点：文件读写、二进制文件与文本文件

10. 文本处理和数值计算（4学时，2学时上机实验）

要点：正则表达式、分词、统计词频、语言计量

11. （*）数据分析与绘图（2学时，2学时上机实验）

要点：turtle 库、Matplotlib 库、函数绘图方法、数据可视化

12. 互联网技术（2学时，2学时上机实验）

要点：Web 服务，电子邮件，网络信息获取、网络信息安全

13. 大语言模型辅助的数据分析（4学时，2学时上机实验）

要点：获取数据、加载数据文件、描述数据处理需求、理解大模型的输出、对输出进行检查和验证。

14. 期末大作业展示与交流（2学时，2学时上机实验）

三、教学方式

课堂教学：讲授，每周3学时

上机实验：每周2学时（请选“计算机实习”课）

“数据结构与算法（B）”课程简介

课程编号：04831420

开课学期：春季学期

课程名称：数据结构与算法（B）

学 分 3

总 学 时：48（每周3学时理论课）+32学时上机实习课（每周2学时）

先修课程：计算概论

“数据结构与算法”是理工科学生重要的计算机基础课程。本课程系统地讲解数据结构和算法的基本原理、各种经典的数据结构和算法以及基本的算法时间和空间性能分析方法。课程注重理论和实践相结合，从问题求解的角度指导学生学习运用数据结构与算法知识来解决应用问题，编写有效的程序，为将来利用从事计算机应用开发打下扎实的基础。课程内容包括：基本数据结构的组织和实现，如列表、二叉树、树和森林、图；高效的排序和搜索算法；基本的算法复杂性分析与权衡；数据抽象和问题求解。

一、基本目的

1. 介绍基本数据结构和基本算法分析技术。这一部分将介绍常用基本数据结构的 ADT 及其应用，包括线性结构（线性表、串、栈和队列）、二叉树、树、图等；同时基于各种数据结构所实施的运算讨论算法分析的基本技术，掌握时间和空间权衡的原则。

2. 介绍排序、检索和索引技术。这一部分将主要讨论插入排序、Shell 排序、堆排序、快速排序、基数排序等常用的各种排序算法及其时间和空间开销，并介绍字典的组织（线性表、散列表等）以及常见的检索优化技术。

3. 通过本课程的学习，学生将基本掌握数据结构和算法的设计分析技术，提高程序设计的质量；根据所求解问题的性质选择合理的数据结构。

二、内容提要

1. 数据结构与算法简介
2. 线性表
3. 栈和队列
4. 字符串
5. 二叉树
6. 树与森林
7. 图
8. 内排序
9. 字典与检索
10. 数据结构应用专题

三、教学方式

以课堂讲授为主，同时借助网络教学平台，拓展课堂讲授的相关知识，便于学生自主学习、巩固课堂所学内容。鉴于数据结构与算法是与实践紧密结合的课程，配合理论教学，将加强上机实习的训练。

“人工智能与计算思维”课程简介

课程编号：04834472

开课学期：春季学期

课程名称：人工智能与计算思维

学 分 3

总 学 时：48（每周3学时理论课）+32学时上机实习课（每周2学时）

先修课程：计算概论（C）

一、基本目的

本课通过一系列具有专业领域特征的典型应用案例，向学生展示现实问题的数据化建模，并通过计算方法和人工智能技术求解的过程，使学生理解数据科学和人工智能给科学研究和问题求解带来的方法变革，培养学生数据思维、计算思维和人工智能思维能力，并实践和掌握一系列人工智能软件模块及编程工具。

二、内容提要

1. 数据科学基础

- 1.1 基本统计方法概述；
- 1.2 数据获取：各种格式文件数据、网络数据爬取、开源数据集、API数据、多媒体数据等；
- 1.3 数据清洗和预处理：包括但不限于 NumPy、Pandas、SciKit-Learn 等类库；
- 1.4 数据可视化：利用 Matplotlib、eCharts 等，以及 Tableau 等进行可视化，或者与其他软件协同实现数据可视化；

2. 计算思维方法基础

- 2.1 计算思维方法概述；
- 2.2 树结构和图结构：介绍树结构和图结构的概念，基本分析算法及应用；
- 2.3 优化问题求解算法：介绍优化问题的求解策略、经典算法及应用；
- 2.4 建模与模拟算法：介绍复杂动态过程的建模和模拟算法及应用，如元胞自动机、L系统等。

3. 人工智能和机器学习基础

- 3.1 人工智能技术和机器学习概述；
 - 3.2 自然语言处理及应用：介绍自然语言处理、文本分析、语音处理、机器翻译等人工智能应用案例；
 - 3.3 图像处理及应用：介绍图像分类、目标检测、标注、图像生成、三维重建等人工智能应用案例；
 - 3.4 大语言模型及智能体应用：介绍大语言模型和智能体助理等应用案例。
- 平行专题班：

1) 计算社会科学专题：介绍社会科学经典问题应用案例，包括社会网络结构分析，社会关系同质性现象，小世界现象，万维网结构与网页排名，拍卖与匹配市场，从众与流行，幂律分布和长尾现象，信息不对称与柠檬市场，表决议程设置问题等。

2) 心理学、市场营销、医学、考古专题：多模态数据获取，以心理学、市场营销等领域中的应用为例，介绍如何使用眼动仪和设计眼动实验、如何获取可穿戴生理数据等；基于机器学习的行为数据分析，介绍心理学和医学，在自闭症早筛、压力检测、抑郁预测等领域中的具体应用；图像处理在医学、心理学、考古等领域的应用；视音频情感识别及情感生成，在心理学与医学中的应用，例如儿童发展研究、抑郁检测、虚拟心理治疗等；以医学中的应用为例，介绍大语言模型作为智能工具如何与人协作的案例，以及带来的潜在风险。

3) 经济、数字人文、历史地理、文学、法律、考古专题：经济数据处理，数字人文，历史地理信息分析，小说文本分析，文本翻译及校对，语义网络建立，法律文本统计分析，竹简识别，象形文字（含甲骨文）识别及学习。

4) 考古、医学专题：基于图像的三维重建，包括器物/场景（文物/古建）三维重建，三维医学图像重建；基于 LLM 大语言模型的文本与图像生成（例如临床病历生成）。

5) 信息管理、艺术专题：考虑学科需求，讲透符号、数据、信息、知识、智能等系列概念，理解信息的组织、检索与应用；电影影评情感分析等。

三、教学方式

课堂教学：课堂讲授，每周 3 学时。

上机实验：上机练习，每周 2 学时（另开上机课）。